

D Y CH NG C N C TRONG QU N V T

Muscle Slings in Tennis: Myofascial Kinetic Chains, Rotational Power & Injury Prevention

Tải Bản PDF Tiếng
Việt

Ph n 1 Gi i Ph Sinh C H c Th Thao
nh Cao

B n H Th ng D Ch ng C n C C L i Trong Q n V

Khám phá khái niệm dây chằng cân cơ (myofascial slings) — các mạng lưới liên kết cơ bắp, màng cân (fascia) và dây chằng phối hợp đồng bộ để ổn định thân người và truyền dẫn xung lực giữa chi dưới và chi trên trong từng cú đánh quần vợt.

1. Kh i Ni m D Ch ng C n C (M ofa cial Sling)

d ch ng c n c (m ofa cial ling)

Hình 1: Bốn hệ thống dây chằng cân cơ chính (The Four Major Sling Systems). Sự phối hợp nhịp nhàng giữa bốn chuỗi này biến cơ thể thành một cỗ máy đòn bẩy đàn hồi liên hoàn.

Hình 2: Mô hình Chuỗi Mạc & Năng lượng Đàn hồi (Fascial Slings & Elastic Energy).
Năng lượng tích trữ tỷ lệ với bình phương độ xoắn vặn thân người: $E_{\text{stored}} = 1/2 * k * (dx)^2$, giải phóng qua chu trình Co-Giãn-Rút ngắn (Stretch-Shortening Cycle).

2. B n H Th ng D Ch ng C n C Ch nh C a C Th

Ch i ch o r c (Anterior Oblique Sling - AOS):

Ch i ch o a (Posterior Oblique Sling - POS):

Ch i c b n (Lateral Sling - LS):



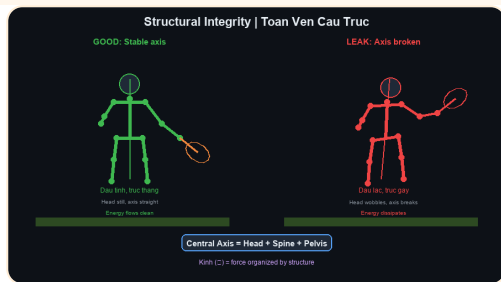
Child c (Deep Longitudinal Sling - DLS):



Hình 3: Chuỗi Chéo Sau (Posterior Oblique Sling). Sự kết nối chéo giữa cơ mông lớn bên này và cơ lưng rộng bên kia qua màng cân ngực thắt lưng tạo nên bộ phóng xoay thân đầy uy lực.



Pha kéo vọt về sau (a) nạp tải vào cơ mông, cơ trám và cơ dựng sống; pha vung vọt tới trước (b) giải phóng toàn bộ năng lượng qua cơ lưng rộng và vai sau.



Hình 5: Toàn vẹn cấu trúc và trục trung tâm (Structural Integrity & Central Axis). Trục ổn định (Đầu tĩnh, cột sống thẳng) giúp năng lượng truyền thông suốt; nếu trục bị gãy lệch, năng lượng đàn hồi của chuỗi mạc sẽ bị rò rỉ và tiêu tán dưới dạng nhiệt.

Ý Nghĩa Phòng Ngừa Chấn Thương Khớp Vai

Cơ Chế Cơ Thể Nhân Tạo Bằng Năng Động Trên Cơ Thể Cho Trước

Giải mã cú thuận tay hiện đại như một chuyển động nạp xoắn và bung lò xo đàn hồi. Phân tích vai trò của Chuỗi Chéo Trước (Anterior Oblique Sling) trong việc kết nối cơ bụng chéo và cơ háng đối bên, tầm quan trọng sống còn của khoảng không gian ngang (lateral space) và nhịp thở kích hoạt vùng lõi.

1. Cơ Thể Nhân Tạo Hình Nổi: Hình Tạo Năng Động Cơ Động Chấn (The Whiplash Effect)

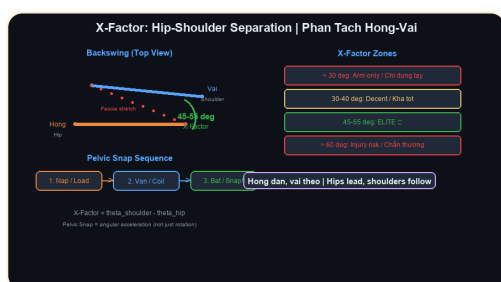
Giai đoạn đầu tiên của chấn (Unit 1):

Chức năng giao tiếp ngôn ngữ:



Hình 6: Chuỗi Chéo Trước trong cú thuận tay (Forehand AOS Mechanics). Sự phối hợp giữa cơ chéo bụng và cơ khép háng đối bên tạo ra sức mạnh xoay thân bùng nổ mà không cần gồng cứng cánh tay.

Stance Forehand). Pha nạp lực mở rộng cơ chéo ngoài, cơ ngực lớn và cơ khép đùi (a); pha vung vợt co thắt bùng nổ cơ chéo trong và cơ răng trước (b).



Hình 8: Phân tách Hông-Vai X-Factor và chuỗi giật chậu (Pelvic Snap Sequence). Góc tách tối ưu 45–55° kéo căng màng cân mạc tối đa theo nguyên lý 'Hông dẫn, vai



Hình 10: Khoảng không gian ngang (Lateral Space). Duy trì cự ly cách xa bóng ít nhất một sải tay giúp cánh tay duỗi mở thoải mái, cho phép Chuỗi Chéo Trước giải phóng hoàn toàn vòng cung phát lực.

Bí Quyết Điều Hòa Hơi Thở Kích Hoạt Vùng Lõi

%

Phần 3: Giới Thiệu Sinh Cơ Học Thể Thao
Nh Cao

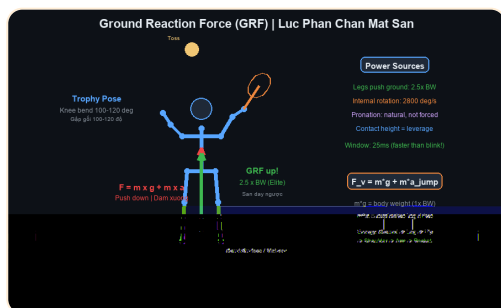
C Cơ Giao Bóng U Lực Cơ Ng Ch i Chéo Sau & Ch i Đ c S

Nghiên cứu cơ chế duỗi thân và phóng lực từ dưới lên trên trong cú giao bóng đỉnh cao. Khám phá vai trò của Chuỗi Dọc Sâu (Deep Longitudinal Sling) trong việc tiếp nhận lực đẩy từ đôi chân và sự bùng nổ của Chuỗi Chéo Sau (Posterior Oblique Sling) giúp tăng tốc độ bóng mà không làm tổn thương khớp vai.

1. C Cơ Giao Bóng: Ch i n ng D i Th n To n Di n

Ch i Ch o Sa
(P o e r i o r O b l i q u e S l i n g - P O S)
Ch i D c S (D e e p L o n g i t u d i n a l
S l i n g - D L S)

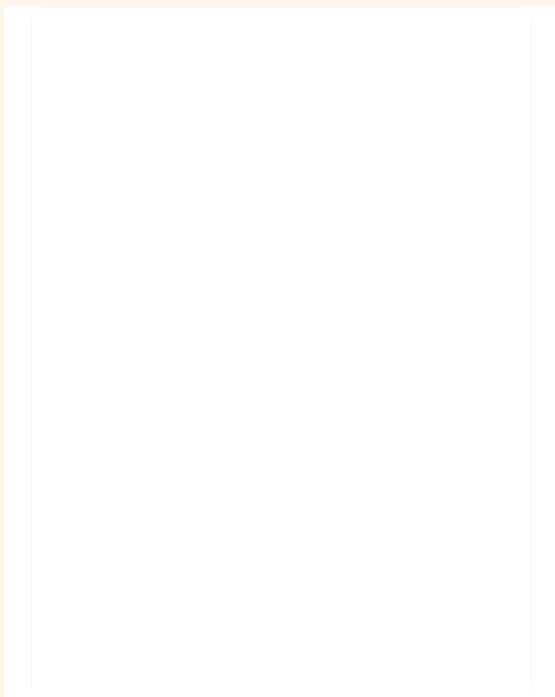
%



Hình 11: Lực phản hồi mặt sân (GRF) và tư thế cúp (Trophy Pose). Gập gối góc 100–120° nạp trọng lượng cơ thể để bật ngược lên với phản lực đạt 2.5 lần trọng lượng cơ thể (2.5x BW).



Hình 12: Giai đoạn nạp tải trong cú giao bóng (Serve POS Loading Phase). Hai đầu gối khuỵu sâu nạp năng lượng vào Chuỗi Đọc Sâu (DLS), sau đó bật bung lên truyền lực qua Chuỗi Chéo Sau (POS) xuyên suốt cơ thể.



(a) Nạp tải vào cơ hông lớn và bắp chân; (b) Bật nhảy tăng tốc kích hoạt cơ trám và cơ dựng sống; (c) Vung vọt theo quán tính giảm tốc qua cơ vai sau và cơ chéo bụng.

sau cố định giữ vững trục xoay hông, kéo căng tối đa cơ thẳng bụng và cơ chéo ngoài trước khi phóng thẳng lên điểm tiếp xúc trên cao.



Hình 15: Chuỗi Động Lực Học Cú Giao Bóng (Serve Kinetic Chain — 10 Stages). Trình tự truyền lực từ đạp chân (GRF 2.5x BW), đẩy chậu, xoay vai, rơi đầu vợt đến xoay trong cánh tay đạt 2800°/s.

2. Các Bước Bảo Vệ Khớp Vai

Kiểm tra khớp vai (DLS):

Kiểm tra khớp vai (POS):

Cử động khớp vai (Pronation Snap):

Bảo Vệ Khớp Vai: Ba Quy Tắc Vàng

Không bao giờ giao bóng bằng
cánh tay trái:

Tiếp xúc với bóng bằng tay phải:

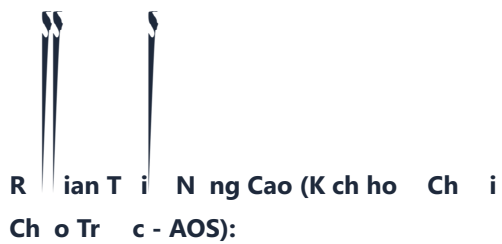
k h c q d i q a h n:

Ph n 4 Gi i Ph Sinh C H c Th Thao
nh Cao

Gi o Tr nh K ch Ho 7 Ng , H i Th & T i H a Ph c H i

Thiết lập chương trình rèn luyện chức năng 7 ngày nhằm đánh thức toàn diện bốn hệ thống dây chằng cân cơ. Giới thiệu các bài tập mô phỏng động tác thi đấu (Russian Twist, Single-Leg Romanian Deadlift to Row) và chuỗi khởi động thần tốc 5 phút "Hip Snap & Muscle Sling" trước mỗi buổi tập hoặc trận đấu đỉnh cao.

1. Ba B i T p Ch c N ng nh Th c D Ch ng C n C C T



Single-Leg Romanian Deadlif o Cable
Ro (K ch ho Ch i Ch o Sa - POS):

**Lateral Band Walk (Kịch ho Ch i C
B n - LS):**



Hình 16: Lịch trình rèn luyện chuyên sâu 7 ngày (7-Day Sling Activation Protocol). Sự phân bổ khoa học giữa các bài tập kích hoạt thần kinh cơ bắp, mô phỏng kỹ thuật và phục hồi tái tạo màng cân.

2. Ch i Kh i ng Th n
T c 5 Ph "Hip Snap &
M cle Sling"

Ph 1:

Ph 2:

Ph 3:

Ph 4:

Ph 5:

Bảng Tổng Hợp Vận Dụng
Dây Chằng Cân Cơ Trong
Quần Vợt

H Th ng Ch i C	C c C B p Tham Gia Ch nh	ng D ng Trong C nh Tenni
Ch i ch o		

H Th ng Ch i C	C c C B p Tham Gia Ch nh	ng D ng Trong C nh Tenni
r c (AOS)		
Ch i ch o a (POS)		
Ch i c b n (LS)		
Ch i d c (DLS)		